



**TURBULEN: JURNAL TEKNIK MESIN
UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG**

Homepage-artikel: <https://ejournal.univ-tridinanti.ac.id/index.php/Turbulen/index>



**ANALISIS EFISIENSI PEMBAKARAN PADA KOMPOR OLI DENGAN
VARIASI LAJU ALIRAN UDARA BLOWER**

M. Jumain Ramadan¹⁾, Muhammad. Lazim²⁾, Rita Maria Veranika³⁾

Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Tridinanti, Palembang^{1,2,3)}

Email : mhdjumain11@gmail.com, ¹⁾muhammad_lazim@univ-tridinanti.ac.id ²⁾rita_maria_veranika@univ-tridinanti.ac.id ³⁾

INFORMASI ARTIKEL

Submitted:
dd/mm/yy

Revised:
dd/mm/yy

Accepted:
dd/mm/yy

Print-Published:
dd/mm/yy

ABSTRAK

Pemanfaatan oli bekas sebagai bahan bakar alternatif merupakan salah satu upaya untuk mengurangi limbah berbahaya sekaligus meningkatkan efisiensi energi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variasi laju aliran udara blower terhadap efisiensi pembakaran pada kompor oli berbahan bakar oli bekas. Kajian pustaka meliputi teori pembakaran, karakteristik oli bekas, rasio udara–bahan bakar (AFR), laju aliran massa, serta efisiensi termal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental dengan variasi kecepatan udara blower sebesar 1,6 m/s, 1,8 m/s, dan 2,0 m/s. Data diperoleh melalui pengukuran konsumsi bahan bakar, temperatur pembakaran, energi panas bahan bakar, serta energi panas yang diserap air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan laju aliran udara menyebabkan penurunan konsumsi bahan bakar dan peningkatan efisiensi pembakaran. Efisiensi tertinggi diperoleh pada kecepatan udara 2,0 m/s sebesar 17,73%. Dengan demikian, pengaturan laju aliran udara blower berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan efisiensi pembakaran kompor oli bekas.

Kata kunci: kompor oli, oli bekas, laju aliran udara, efisiensi pembakaran, AFR

ABSTRACT

The utilization of waste oil as an alternative fuel represents an effort to reduce hazardous waste while improving energy efficiency. This study aims to analyze the effect of variations in blower air flow rate on the combustion efficiency of a waste oil stove. The literature review is based on combustion theory, waste oil characteristics, air–fuel ratio (AFR), mass flow rate, and thermal efficiency. The research method employed is an experimental approach with blower air velocity variations of 1.6 m/s, 1.8 m/s, and 2.0 m/s. Data were obtained through measurements of fuel consumption, combustion temperature, fuel heat energy, and heat absorbed by water. The results indicate that increasing the air flow rate leads to reduced fuel

consumption and improved combustion efficiency. The highest combustion efficiency of 17.73% was achieved at an air velocity of 2.0 m/s. It can be concluded that the regulation of blower air flow rate has a significant influence on combustion performance and efficiency of the waste oil stove.

Keywords: waste oil stove, waste oil, air flow rate, combustion efficiency, AFR

1. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan sektor energi saat ini, pemenuhan kebutuhan Energi nasional maupun global masih di dominasi oleh pemanfaatan sumber daya fosil. Energi yang berasal dari minyak bumi, batu bara, dan gas alam ini tergolong tidak terbarukan karena proses pembentukannya memerlukan waktu jutaan tahun dan ketersediaannya semakin menipis. Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber energi fosil tidak hanya menimbulkan kekhawatiran akan krisis energi di masa depan, tetapi juga berdampak negatif terhadap lingkungan (Riza Trihaditia, 2019).

Salah satu produk turunan dari pemanfaatan energi fosil adalah pelumas atau oli, yang banyak digunakan dalam sektor transportasi dan industri. Setelah digunakan, oli mengalami penurunan kualitas akibat kontaminasi partikel logam, sisa pembakaran, serta paparan panas berlebih. Limbah oli bekas ini menjadi masalah lingkungan yang cukup serius karena sifatnya yang sulit terurai dan potensi racunnya terhadap tanah serta air. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan kembali oli bekas menjadi isu penting dalam upaya mengurangi dampak lingkungan sekaligus mendukung prinsip keberlanjutan dalam penggunaan energi fosil.

Kebutuhan akan teknologi pembakaran yang lebih efisien dan ramah lingkungan, terutama dalam pemanfaatan oli bekas sebagai bahan bakar alternatif. Oli bekas memiliki potensi energi yang signifikan, namun penggunaannya sering kali menimbulkan masalah emisi yang tinggi dan efisiensi pembakaran yang rendah.

Namun oli bekas tidak dapat mencapai pembakaran yang sempurna, seperti solar maupun bensin. Tetapi walaupun oli bisa menjadi bahan bakar sama dengan minyak bumi tetapi oli sulit langsung terbakar, dan oli bila menjadi bahan bakar tidak bisa mencapai pembakaran yang sempurna seperti bensin maupun solar. Oli bekas memerlukan proses perlakuan tertentu agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Ada dua pendekatan perlakuan khusus, yaitu dengan penambahan zat aditif atau melalui proses pembakaran langsung. Namun dalam upaya menghasilkan kompor yang bersifat ekonomis dan efisien, penggunaan bahan bakar tambahan diupayakan untuk dihindari dengan cara pembakaran oli bekas tanpa penambahan zat lain, sehingga dapat

menekan biaya sekaligus menyederhanakan proses pengolahan.

Kecepatan udara merupakan salah satu parameter penting yang memengaruhi proses pembakaran pada kompor berbahan bakar oli bekas. Dalam praktiknya, temperatur pembakaran pada kompor oli bekas sering kali tidak stabil sehingga panas yang dihasilkan menjadi kurang optimal. Kondisi ini ditandai dengan nyala api yang secara perlahan melemah, kemudian meredup, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan temperatur pembakaran. Agar proses pembakaran dapat berlangsung secara optimal, temperatur oli bekas perlu dijaga tetap konstan selama proses berlangsung. Stabilitas temperatur tersebut berkaitan erat dengan jumlah dan kecepatan udara yang masuk ke ruang pembakaran. Kecepatan udara sendiri menggambarkan besarnya gaya yang dinyatakan berdasarkan satuan luas pada ketinggian tertentu. Selain itu, kecepatan udara juga menjadi salah satu parameter yang memengaruhi karakteristik udara, khususnya dalam menentukan kerapatan udara, selain faktor temperatur. Dengan demikian, pengaturan kecepatan udara yang tepat menjadi aspek penting dalam menjaga kestabilan proses pembakaran pada kompor oli bekas sehingga mampu menghasilkan nyala api dan temperatur yang lebih optimal.

Penelitian (Mahardhika dkk., 2020) meskipun meneliti pengaruh kecepatan udara dan debit bahan bakar tetapi tidak secara spesifik mengukur efisiensi pembakaran.

Penelitian ini menawarkan inovasi dengan fokus pada analisis pengaruh variasi laju aliran udara blower terhadap efisiensi pembakaran pada kompor oli. Dengan mengatur parameter tersebut, di harapkan dapat ditemukan kombinasi optimal yang meningkatkan efisiensi pembakaran dan mengurangi emisi. Pendekatan ini belum banyak di eksplorasi dalam penelitian terdahulu, sehingga nanti hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemanfaatan oli bekas sebagai bahan bakar alternatif yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Limbah

Berdasarkan peraturan pemerintah NO. 18/1999 Jo.PP 85/1999, limbah didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia yang tidak lagi memiliki nilai guna langsung bagi

pemilikinya. Limbah ini memerlukan penanganan atau pembuangan khusus karena berpotensi menimbulkan konsekuensi merugikan terhadap kesehatan manusia, hewan, serta mengganggu keseimbangan lingkungan. Secara umum, limbah dapat dijumpai dalam berbagai bentuk fisik yaitu padat, cair, maupun gas. Keberadaan limbah tersebut dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia, antara lain aktivitas industri, kegiatan pertanian, aktivitas domestik rumah tangga, serta sektor layanan.

Strategi pengelolaan limbah menjadi bagian penting dalam Upaya menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi kesehatan manusia dari risiko pencemaran. Pendekatan yang terintegrasi mencakup berbagai tahapan, mulai dari pengurangan limbah sejak tahap awal proses produksi, pemilihan teknologi pengolahan yang tepat guna, penerapan prinsip daur ulang serta pemanfaatan kembali bahan limbah, hingga tahap akhir pengolahan yang dilakukan secara aman dan efisien.

2.2. Bahan Bakar

Bahan bakar adalah suatu materi yang bisa diubah menjadi energi. Biasanya bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepaskan dan dimanipulasi. Sebagaimana besar pemanfaatan bahan bakar oleh manusia dilakukan melalui perantara proses pembakaran yang merupakan reaksi oksidasi-reduksi (redoks), pada kondisi bahan bakar bereaksi terhadap oksigen di udara sehingga memperoleh pelepasan energi berupa panas. Energi dari bahan bakar juga dapat dilepaskan melalui reaksi eksotermal lainnya maupun reaksi nuklir, seperti fisi dan fusi nuklir (Kristanto, 2020). Di antara berbagai jenis bahan bakar yang digunakan, senyawa hidrokarbon (termasuk bensin dan solar) merupakan kelompok yang paling dominan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa kriteria utama yang harus dipenuhi oleh suatu bahan bakar antara lain sebagai berikut :

1. Terdapat nilai kalor yang cukup.
2. memiliki kemampuan untuk mengalami proses penguapan..
3. Bahan bakar harus mampu mengalami proses penyalaan dan pembakaran secara cepat saat bercampur dengan udara
4. Bahan bakar tersebut tidak menghasilkan emisi pembakaran yang berdampak negatif terhadap kesehatan.
5. Harus disimpan pada area yang aman.

Oli pelumas tergolong dalam jenis bahan bakar cair. Karakteristik oli bekas memiliki nilai viskositas tertentu menyebabkan zat tersebut diklasifikasikan sebagai bahan bakar dalam bentuk cair.

2.1.1. Karakteristik bahan bakar

(Kristanto, 2020) menyatakan bahwa bahan bakar cair mencakup beberapa jenis antara lain :

1. Densitas

Densitas merupakan salah satu sifat fisik dalam karakterisasi bahan bakar cair. Densitas didefinisikan sebagai perbandingan antara massa suatu zat terhadap volumenya, yang biasanya dinyatakan dalam satuan kg/m^3 atau g/cm^3 . Secara umum, semakin besar nilai densitas suatu zat, semakin tinggi pula massa yang terkandung dalam setiap satuan volumenya. Rata-rata nilai densitas suatu zat diperoleh dengan membagi total massa terhadap total volume yang ditempati. Dalam konteks bahan bakar, densitas menjadi parameter krusial yang memengaruhi aspek dan performa pembakaran. Bahan bakar dengan densitas tinggi akan mengandung lebih banyak massa per unit volume, sehingga dapat memengaruhi nilai energi yang dihasilkan selama proses pembakaran. Sebaliknya, bahan bakar dengan densitas rendah cenderung memiliki volume lebih besar untuk massa yang sama, yang berdampak pada efisiensi distribusi dan penyimpanan.

2. Viskositas

Viskositas adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat hambatan atau resistansi suatu zat terhadap aliran. Sifat ini berperan penting dalam menentukan seberapa besar pemanasan awal yang diperlukan agar bahan tersebut dapat ditangani, disimpan, dan diatomisasi secara optimal sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

3. *Specific Gravity*

Specific gravity atau berat jenis relatif adalah parameter yang digunakan untuk membandingkan berat bahan bakar minyak dengan berat air, masing-masing dalam volume yang sama dan pada suhu tertentu. Air digunakan sebagai acuan standar dalam pengukuran ini, dimana nilai *specific gravity* nya ditetapkan secara konvensional sebesar satu. Nilai ini membantu dalam mengidentifikasi karakter bahan bakar terutama terkait dengan densitasnya terhadap air.

4. *Flash Point*

Flash point atau titik nyala merupakan suhu minimum dimana suatu bahan bakar menghasilkan uap yang cukup untuk menimbulkan nyala sesaat ketika terkena sumber api dari luar. Pada suhu ini, bahan bakar belum terbakar secara kontinu, namun cukup untuk memperlihatkan adanya penyalaan singkat akibat keberadaan uap yang mudah terbakar. *Flash point* dapat memunculkan variasi warna api yang beragam. Warna – warna ini dipengaruhi oleh jenis bahan bakar yang digunakan serta campurannya.

Api memiliki beberapa warna dasar yang berbeda, tergantung pada unsur yang terbakar antara lain :

1. Api Merah

Adapun warna api merah atau kuning biasanya muncul saat kita menyalakan korek api atau membakar kayu. Dibandingkan dengan warna api lainnya, warna ini menunjukkan suhu yang rendah yaitu di bawah 1000°C .



Gambar 1 Api merah

2. Api Biru

Nyala api berwarna biru biasanya memiliki suhu hampir mencapai 2000°C . Warna ini sering terlihat saat kompor gas dinyalakan di dapur. Api biru menandakan bahwa proses pembakarannya telah sempurna. Dibandingkan dengan api merah, api biru menghasilkan panas yang lebih tinggi



Gambar 2. Api biru

3. Api Putih

Api putih salah satu yang paling sulit dilihat secara langsung karena kecerahannya yang tinggi. Suhu api ini melampaui 2000°C . Oleh karena itu, api putih sering dimanfaatkan dalam sektor industri yang membutuhkan panas yang sangat tinggi.



Gambar 2 Api putih

2.3. Minyak Pelumas (Oli)

Minyak pelumas berperan penting dalam melumasi, melindungi, serta menjaga keandalan komponen-komponen internal mesin. Identifikasi jenis oli umumnya menggunakan kode SAE (*Society of Automotive Engineers*), yang menunjukkan tingkat viskositasnya. Angka yang mengikuti kode tersebut mencerminkan tingkat kekentalan oli, di mana nilai yang lebih besar menunjukkan viskositas yang lebih tinggi. Pada kode seperti SAE 40 atau SAE 15W-50, huruf W yang berarti *winter* mengindikasikan performa oli pada temperatur rendah. Dengan demikian, SAE 15W-50 menunjukkan bahwa oli memiliki karakteristik kekentalan setara SAE 15 pada kondisi dingin dan SAE 50 saat temperatur tinggi. Dalam kondisi ini operasi mesin yang normal, oli yang optimal umumnya berada pada kisaran viskositas 40 hingga 50 sesuai standar SAE. (Febrianto dan Sunarno, 2013).

Menurut (Ramadhan & Basyirun, 2020) berdasarkan jenis base oilnya minyak pelumas diklasifikasikan menjadi 2, yaitu :

1. Oli mineral

Oli mineral terbuat dari pelumas dasar (*base oil*) yang berasal dari minyak bumi yang telah melalui proses pengolahan dan pemurnian, kemudian di tambahkan zat - zat aditif yang meningkatkan kinerja serta memperbaiki karakteristik pelumas. Sejumlah pakar di bidang mesin menyarankan bahwa mesin yang telah lama menggunakan oli mineral sebaiknya tidak langsung beralih ke oli sintetis. Hal ini disebabkan oleh sifat oli sintetis yang umumnya mampu mengikis endapan (*deposit*) yang terbentuk akibat penggunaan oli mineral dalam jangka waktu yang lama. Apabila endapan tersebut terlepas dari permukaannya, partikel tersebut dapat terbawa aliran pelumas dan masuk ke celah-celah komponen mesin, sehingga berpotensi mengganggu kinerja serta keandalan sistem kerja mesin.

2. Oli Sintetis

Oli Sintetis merupakan jenis pelumas yang umumnya tersusun dari senyawa Polyalphaolifins yang diperoleh dari fraksi gas hasil proses pemurnian minyak bumi. Senyawa tersebut kemudian dapat dikombinasikan dengan oli mineral sehingga keduanya memiliki kompatibilitas yang baik dan dapat dicampurkan dalam penggunaannya. Selain itu, oli sintetis umumnya memiliki kandungan karbon reaktif yang relatif rendah. Keberadaan karbon reaktif dalam pelumas tidak diinginkan karena senyawa tersebut mudah bereaksi dengan oksigen yang dapat membentuk senyawa asam. Oleh karena itu, oli sintetis dirancang untuk menghasilkan performa pelumasan yang lebih stabil dan efisien dibandingkan dengan oli mineral.

Pelumas yang digunakan pada mesin umumnya tersusun atas dua komponen yaitu minyak dasar (base oil) dan bahan aditif. Minyak dasar memiliki peran utama sebagai pelumas bagi komponen mesin yang bergerak, sehingga mampu meminimalkan keausan akibat gesekan. Adapun keberadaan aditif berfungsi untuk meningkatkan perlindungan mesin dengan cara menjaga stabilitas kualitas oli, terutama pada kondisi suhu operasi yang ekstrem. Agar fungsi pelumasan dapat berlangsung secara optimal, viskositas oli harus tetap terjaga dalam kondisi temperatur, mengingat sifatnya yang cenderung menurun (menjadi lebih encer) saat suhu meningkat dan meningkat (menjadi lebih kental) saat suhu menurun. Oleh karena itu, analisis terhadap oli mesin menjadi penting dilakukan, khususnya dalam mengevaluasi perubahan viskositas serta kandungan unsur keausan yang terdapat di dalam oli setelah digunakan.

2.3.1. Oli Bekas

Oli bekas merupakan limbah berbahaya yang mengandung logam berat yang berakibat fatal untuk kondisi lingkungan. Oli bekas yang dihasilkan dari berbagai peralatan umumnya sering dibuang secara langsung tanpa melalui pengolahan yang memadai. Bahkan, pada beberapa kasus oli tersebut diolah kembali tanpa adanya proses daur ulang yang sesuai dengan prosedur yang benar. Padahal oli masih memiliki potensi energi yang dapat dimanfaatkan karena mengandung nilai kalor. Nilai kalor merupakan besaran yang menunjukkan jumlah energi panas/kalori yang dilepaskan akibat proses pembakaran sejumlah bahan bakar tertentu yang bereaksi dengan oksigen atau udara. Penelitian yang dilakukan oleh (Hudoyo dkk., 2013) menunjukkan bahwa oli bekas memiliki nilai kalor rata-rata rata-rata sebesar 346.93 kalori/gram. Secara umum oli bekas dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu light industrial oil (oli bekas industri) dan black oil (oli hitam). Oli bekas industri umumnya memiliki tingkat kontaminasi yang relatif lebih rendah sehingga proses pembersihannya dapat dilakukan dengan metode yang sederhana, seperti proses penyaringan dan pemanasan. Sementara itu oli hitam berasal dari sistem pelumasan pada mesin otomotif yang telah mengalami proses penggunaan dalam jangka waktu tertentu. Oli jenis ini biasanya mengandung lebih banyak kotoran serta partikel hasil gesekan komponen mesin sehingga memerlukan penanganan yang lebih lanjut sebelum dimanfaatkan kembali. Paparan temperatur tinggi dan aliran udara dalam waktu tertentu menyebabkan perubahan sifat fisik dan kimia oli, khususnya penurunan viskositas, sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pelumas. Walaupun oli bekas masih dapat dimanfaatkan kembali melalui proses daur ulang, kualitas yang dihasilkan umumnya tidak

dapat sepenuhnya mengembalikan kondisi seperti semula. Setelah melalui proses pemurnian untuk menghilangkan berbagai kotoran dan kontaminan, oli bekas diupayakan mempunyai karakteristik yang mendekati sifat bahan bakar diesel jenis Light Diesel Oil (LDO).



Gambar 3 Oli bekas

Perbandingan antara bahan bakar solar dengan bahan bakar yang memiliki karakteristik serupa yang dihasilkan dari limbah oli bekas dapat dilihat pada tabel berikut, (Raharjo, 2009) :

Tabel 1 Perbandingan antara solar dengan oli bekas.

No.	Jenis Perbandingan	Solar	Oli Bekas
.	Massa jenis pada 15°C (kg/m ³)	820-845	818
.	Viskositas pada 40°C (mm ² /s)	2-4.5	3.49
.	Titik nyala (°C)	>55	57
.	Sulfur (ppm)	50	3500
.	Air (mg/kg)	<200	130
.	Nilai pemanasan rendah (kJ/kg)	42.700	43.500
.	Temperatur pada 250°C, volume maks (%v/v)	65	20
.	Temperatur pada 250°C, volume min (%v/v)	85	90
.	Volume mencapai 95%, temperatur maks (°C)	360	360

Untuk mencapai proses atomisasi yang efektif pada system pembakaran burner diperlukan bahan bakar yang memiliki nilai viskositas berkisar 2-4.5 mm²/s. Dengan demikian, sebelum dimanfaatkan sebagai bahan bakar, oli bekas dibutuhkan proses penyaringan dan pemanasan terlebih dahulu guna menurunkan tingkat kekentalannya serta menghilangkan kotoran yang terkandung di dalamnya. Secara umum, terdapat beberapa parameter yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja

bahan bakar diesel. Parameter tersebut meliputi, angka setana, berat jenis, viskositas, titik tuang, nilai kalor pembakaran, volatilitas, kadar residu karbon, kadar air dan sedimen, indeks diesel, titik embun, kadar sulfur, dan titik nyala (Raharjo, 2007).

Oli bekas menunjukkan perbedaan kadar logam dibandingkan dengan oli baru, khususnya pada kandungan besi (Fe), tembaga (Cu), dan seng (Zn) yang mengalami peningkatan. Sementara itu, kadar logam timbal (Pb) tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Keberadaan senyawa logam tersebut menyebabkan oli bekas memiliki potensi untuk terbakar sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Tabel 2.2 menyajikan hasil analisis kandungan logam pada oli baru dan oli bekas kendaraan bermotor. Logam yang dianalisis meliputi aluminium (Al), besi (Fe), mangan (Mn), seng (Zn), dan tembaga (Cu). (Dahlan dkk., 2014).

Tabel 2. Kadar logam pada oli baru dan bekas

No	Sampel	Al	Fe	Mn	Zn	Cu
1.	Oli Baru	0,59	1,73	0,218	0,31	1,42
2.	Oli Bekas	0,8	3,3	0,8	3,3	5,5

2.4. Teori Pembakaran

Secara umum, pembakaran dapat diartikan sebagai suatu proses reaksi kimia bersifat eksotermal yang terjadi antara bahan bakar dan oksidan yang menghasilkan panas serta perubahan komposisi kimia. Pelepasan panas selama proses ini dapat disertai dengan munculnya cahaya berupa nyala api. Bahan bakar yang banyak dipergunakan dalam proses pembakaran berasal dari senyawa organik, terutama hidrokarbon, baik dalam wujud gas maupun padat (Ramadhan & Basyirun, 2020). Pembakaran sempurna merupakan proses kimia antara bahan bakar dan oksigen yang berlangsung secara optimal apabila ketersediaan oksigen mencukupi serta perbandingan antara bahan bakar dan udara berada dalam kondisi seimbang. Keseimbangan komposisi tersebut sangat berpengaruh terhadap efisiensi proses pembakaran yang terjadi di dalam ruang bakar. Pada bahan bakar yang berfase padat maupun cair, proses pembakaran umumnya diawali dengan perubahan fase menjadi gas. Perubahan ini memerlukan suplai energi panas agar bahan bakar dapat menguap dan bercampur dengan udara sebelum terjadi reaksi pembakaran. Sementara itu, bahan bakar yang telah berada dalam fase gas cenderung lebih mudah mengalami proses pembakaran pada kondisi normal selama tersedia udara dalam jumlah yang memadai. Menurut (Ramadhan & Basyirun, 2020) terdapat beberapa jenis pembakaran yang dapat dijelaskan pada poin-poin berikut ini:

1. Complete combustion

Pada kondisi pembakaran yang ideal, reaktan akan bereaksi secara sempurna dengan oksigen sehingga menghasilkan produk reaksi dalam jumlah yang terbatas. Pada proses pembakaran senyawa hidrokarbon dengan oksigen, produk utama yang terbentuk umumnya berupa gas karbon dioksida (CO_2) dan uap air (H_2O). Meskipun demikian, dalam beberapa kondisi tertentu dapat pula terbentuk senyawa yang mengandung nitrogen yang berasal dari komponen nitrogen di dalam udara. Namun demikian, proses pembakaran yang benar-benar sempurna hampir tidak pernah tercapai dalam kondisi nyata.

2. Incomplete combustion

Pembakaran tidak sempurna umumnya terjadi ketika tidak tersedianya oksigen dalam jumlah yang cukup untuk membakar bahan bakar sehingga dihasilkannya karbondioksida dan air. Pembakaran yang tidak sempurna dapat memperoleh zat-zat seperti karbondioksida, karbon monoksida, uap air dan karbon. Pembakaran yang tidak sempurna relatif sering terjadi, walaupun tidak diinginkan, karena karbon monoksida merupakan zat yang sangat berbahaya bagi manusia.

Proses pembakaran yang tidak berlangsung sempurna dapat menghasilkan gas beracun seperti karbon monoksida. Gas ini sangat berbahaya bahkan bisa mematikan jika terhirup dalam jumlah besar. Memahami ketidaksamaan antara pembakaran sempurna dan tidak sempurna menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam bidang teknik dan lingkungan, karena hal tersebut berdampak langsung pada efisiensi penggunaan energi serta jumlah polutan yang di hasilkan (Heywood, 2010).

Secara umum, pembakaran didefinisikan sebagai reaksi oksidasi yang berlangsung dengan cepat antara bahan bakar dan oksidator sehingga menghasilkan energi panas yang sering disertai dengan munculnya nyala api. Reaksi tersebut terjadi ketika komponen bahan bakar berinteraksi dengan unsur oksigen yang tersedia dalam oksidator. Bahan bakar sendiri merupakan setiap jensi mengalami proses oksidasi. Pada umumnya, bahan bakar tersusun atas beberapa unsur kimia utama, yaitu hidrogen (H), oksigen (O), karbon (C) sulfur (S) dan nitrogen (N). Sementara oksidan merupakan zat yang menyediakan oksigen untuk mendukung berlangsungnya reaksi pembakaran, seperti udara yang secara alami mengandung oksigen dan dapat bereaksi dengan bahan bakar selama proses pembakaran berlangsung.

Proses pembakaran memiliki sejumlah karakteristik penting yang perlu di perhatikan. beberapa parameter utama yang jadi penentu karakteristik ini meliputi temperatur api, laju pembakaran, efisiensi, emisi, serta distribusi

temperatur (Irvvin glassman, 2008). Temperatur api mencerminkan besarnya panas yang di hasilkan dalam proses pembakaran. Sementara itu, laju pembakaran menunjukkan seberapa cepat bahan bakar bereaksi dan habis terbakar. Efisiensi pembakaran mencerminkan tingkat keberhasilan proses pembakaran dalam mengubah energi kimia yang terkandung dalam bahan bakar menjadi energi panas yang dapat dimanfaatkan. Di sisi lain, emisi mengacu pada zat pencemar yang dilepaskan ke lingkungan sebagai hasil dari proses pembakaran. Selain itu, distribusi temperatur menggambarkan pola penyebaran panas di dalam sistem pembakaran yang menunjukkan sejauh mana temperatur dapat tersebar secara merata selama aproses berlangsung (Haworth, 2021).

1. Udara pembakaran

Agar pembakaran berlangsung secara sempurna, bahan bakar harus tetap berada di dalam zona pembakaran untuk jangka waktu tertentu. Hal ini substansi yang mampu menghasilkan energi panas ketika dikarenakan reaksi kimia dalam proses pembakaran membutuhkan waktu tersendiri yang dikenal sebagai waktu pembakaran.

2. Turbulensi

Turbulensi memiliki peranan yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas proses pembakaran. Keberadaan turbulensi membantu mempercepat proses pencampuran antara bahan bakar dan oksigen yang terkandung di dalam udara. Untuk mendukung kontak langsung antara kedua komponen tersebut, diperlukan aliran udara yang mengalami pemusaran sehingga menimbulkan kondisi turbulen, yang memungkinkan terciptanya proses pencampuran yang lebih merata antara udara dan bahan bakar. Pencampuran yang baik ini meningkatkan kemungkinan bahan bakar terbakar secara menyeluruh, sehingga menghasilkan pembakaran yang lebih efisien dan sempurna.

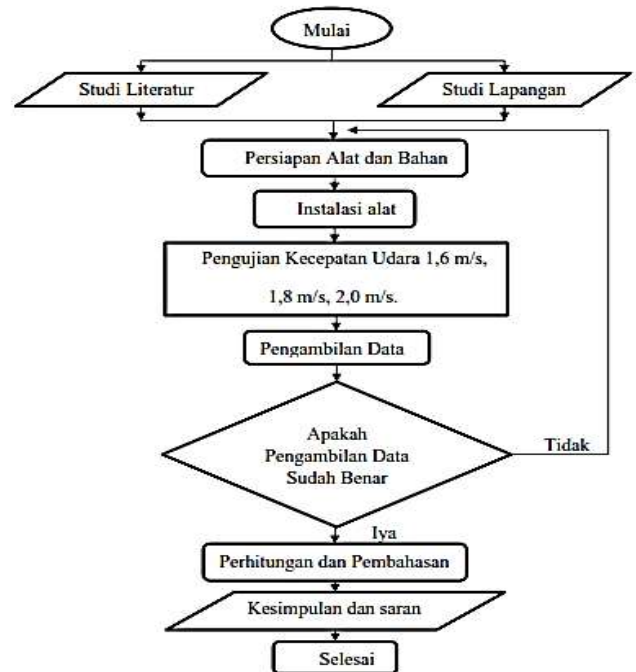
3. Temperatur pembakaran

Suhu pembakaran sangat bergantung pada karakteristik bahan bakar yang digunakan. Untuk memastikan pembakaran berjalan dengan efisien, suhu di dalam ruang bakar harus melebihi batas minimum yang diperlukan agar bahan bakar dapat menyala dengan baik. Dengan kata lain, ruang bakar harus mencapai suhu yang cukup tinggi supaya proses penyalaan dan pembakaran dapat berlangsung secara optimal.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Diagram Alir Penelitian

Adapun tahapan penelitian dijelaskan pada persamaan



Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian

Gambar 5 Diagram Alir Penelitian

3.2. Metode Penelitian

3.2.1 Studi Pustaka

Studi pustaka yang di lakukan adalah dengan mencari referensi jurnal terdahulu dan mempelajari buku-buku yang terkait dengan skripsi sebagai pendukung dasar teori, sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.

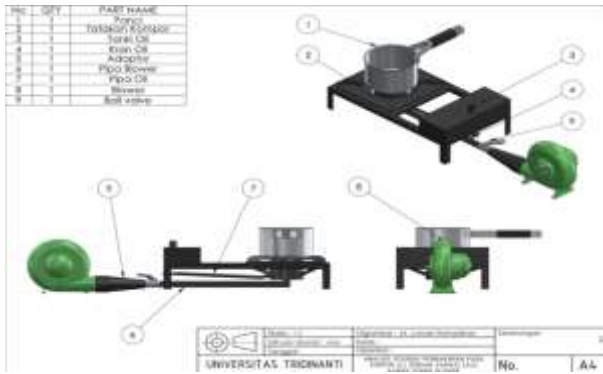
3.2.2 Studi Lapangan

Metode ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian, dengan cara mengumpulkan berbagai data yang tersedia di lapangan sebagai bahan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

3.3. Komponen dan instrumen

Adapun alat untuk penelitian berupa bentuk kontruksi komponen-komponen lainnya dan skema pengujian sederhana kompor alternatif ini

dijelaskan Pada Gambar 6 dan Gambar 7:



Gambar 6 *Komponen Kompor*

3.4. Bahan dan Bahan Penelitian

Adapun alat dan bahan yang di gunakan pada saat pengujian terdapat sebagai berikut:

3.4.1 Alat

1. Anemometer
2. Stopwatch
3. Gelas ukur
4. Thermometer infrared
5. Thermometer digital
6. Kompor
7. Blower
8. Panci
9. Saringan

3.4.2. Bahan

1. Oli bekas
2. Air

3.5 Tahap Penelitian

Metode pengumpulan data dilakukan berulang kali pada penelitian ini.

Penulis melakukan tiga kali pengujian pada setiap spesimen, kemudian dilakukan validasi rata-rata data dengan hasil pengumpulan data dimasukkan ke dalam bentuk tabel data hasil penelitian.

3.6 Prosedur pengujian

1. Menyiapkan kompor oli bekas yang sudah didesain dan dibuat sesuai rancangan
2. Menyiapkan seluruh peralatan dan bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian.
3. Menentukan variasi laju aliran udara dengan menggunakan anemometer Kemudian memberikan tanda.

4. Oli bekas yang telah melalui proses penyaringan kemudian dituangkan ke dalam gelas ukur atau tanki yang telah dilengkapi dengan kran.
5. Buka kran oli agar oli mengalir ke ruang pembakaran.
6. Nyalakan api dengan menggunakan tisu pada ruang pembakaran untuk pemanasan awal.
7. Setelah api stabil variasikan kecepatan udara 1/6 m/s, 1,8 m/s, 2.0 m/s pada setiap penguji
8. Mengamati dan mengambil data yang dihasilkan pada temperatur api menggunakan thermometer infrared.
9. Taruh panci pada tungku kompor.
10. Mengamati dan mengambil data awal dan akhir yang dihasilkan pada temperatur dinding panci dan air menggunakan thermometer digital.
11. Mengamati lama waktu pengujian dari panci diletakan sampai air mendidih dengan stopwatch
12. Ulangi pengujian selama 3 kali pada setiap variasi kecepatan udara.

3.7. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat

Penelitian ini dilakukan di Perumahan Grand Talang Betutu Indah(TBI) blok C 24 yang beralamat di Jalan pangkalan benteng talang betutu Sukarami Palembang, Sumatera Selatan 30961.

Waktu

Adapun penelitian skripsi ini di lakukan mulai dari bulan September - Desember :

Tabel 3. *Kegiatan*

No	Kegiatan	September	Oktober	November	Desember
1	Persiapan Alat dan Bahan				
2	Instalasi Sistem				
3	Pengujian Alat				
4	Pengolahan dan Analisis Data				
5	Penyusunan Skripsi				

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tabel Pengujian Pembakaran Kompor Oli

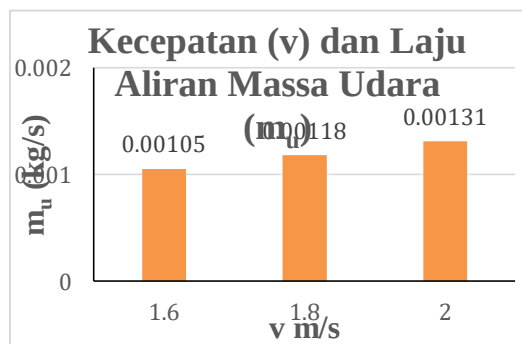
Hasil pengujian kompor oli, menggunakan bahan bakar oli bekas dengan variasi laju aliran udara blower. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk

mengetahui pengaruh kecepatan udara terhadap efisiensi perpindahan panas dan efektivitas pembakaran. Dengan kecepatan blower 1.6 m/s, 1.8 m/s, 2.0 m/s.

Pengaruh Kecepatan udara terhadap massa bahan, ketika kecepatan udara meningkat dari 1,6 m/s, 1,8 m/s dan 2,0 m/s, terjadi penurunan pemakaian bahan bakar. Pada kecepatan 1,6 m/s, 1,8 m/s dan 2,0 m/s pemakaian bahan bakar adalah berturut-turut sebesar 0,055624 kg, 0,048262 kg dan 0,03681 kg. Penurunan antara 1,6 m/s dengan 1,8 m/s Adalah sebesar 0,007362 kg sedangkan antara kecepatan 1,8 m/s dengan kecepatan 2,0 m/s Adalah sebesar 0,011452 kg. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dengan semakin naiknya kecepatan aliran udara, akan mengakibatkan pemakaian bahan bakar semakin berkurang.

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa variasi laju aliran udara *blower* mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap konsumsi bahan bakar. Peningkatan kecepatan udara tidak hanya mengurangi jumlah massa bahan bakar yang digunakan, tetapi juga memperbaiki kualitas pembakaran secara keseluruhan. Hal ini mendukung kesimpulan bahwa optimasi aliran udara merupakan faktor penting dalam meningkatkan efisiensi pembakaran pada kompor oli.

B. Hubungan kecepatan (v) dan Laju Aliran Massa Udara pembakaran ($\dot{m}_u$)



Gambar 7 Laju aliran massa udara

Pengaruh kecepatan udara terhadap jumlah massa udara pembakaran terlihat dalam gambar 4.2. Untuk hubungan kecepatan aliran udara dengan jumlah massa udara terlihat meningkat, semakin kecepatan aliran udara meningkat mengakibatkan pemakaian massa udara meningkat. Kenaikan pemakaian massa udara seimbang antara kenaikan dari kecepatan 1,6 m/s, 1,8 m/s dan 2,0 m/s adalah 0,00013 kg. Dengan kenaikan yang seimbang ini menunjukkan bahwa *blower* memberikan suplai udara secara sebanding terhadap kenaikan kecepatan yang diberikan. Gambar 8 ini menegaskan bahwa kontrol kecepatan *blower* merupakan aspek yang sangat penting dalam

mengoptimalkan proses pembakaran pada kompor oli. Peningkatan massa udara pembakaran ini disebabkan oleh karakteristik kerja *blower* yang mampu mendorong udara dalam jumlah lebih besar pada kecepatan lebih tinggi. Udara yang masuk keruang bakar berfungsi membawa oksigen yang diperlukan dalam reaksi pembakaran.

Dengan meningkatkan suplai udara, maka ketersediaan oksigen dalam proses pembakaran turut bertambah, hal ini berpengaruh langsung terhadap kualitas pembakaran.

Gambar 4.2 ini memperlihatkan bahwa peningkatan laju aliran udara *blower* secara langsung meningkatkan jumlah udara yang tersedia untuk pembakaran. Peningkatan suplai udara ini kemudian menjadi dasar terbentuknya pembakaran yang lebih efisien, lebih stabil dan memiliki tingkat konsumsi bahan bakar yang lebih rendah sebagaimana terlihat pada gambar 7. pengaturan kecepatan udara merupakan parameter kunci dalam meningkatkan performa kompor oli.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa kecepatan aliran udara memengaruhi unjuk kerja pembakaran oli bekas. Pada kecepatan udara tertinggi, yaitu kecepatan pengujian 2,0 m/s diperoleh hasil yang terbaik dari pengujian 1,6 m/s maupun dari pengujian kecepatan udara 1,8 m/s.
2. Pembakaran lebih efisien dan stabil dengan kecepatan pengujian 2,0 m/s, konsumsi bahan bakar yang rendah, dan efisiensi tertinggi 17,73%.
3. Seiring dengan meningkatnya kecepatan udara blower, laju aliran massa udara meningkat dan energi panas bahan bakar yang dilepaskan cenderung menurun. Namun, energi yang diserap oleh air relatif konstan, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan energi hasil pembakaran menjadi lebih efektif.

5.2 Saran

1. Pengujian lanjut disarankan untuk merancang bentuk ruang bakar nozzle (burner) yang lebih baik, sehingga proses pencampuran udara dan bahan bakar dapat berlangsung lebih merata dan terkontrol, sehingga meningkatkan stabilitas serta efisiensi pembakaran secara keseluruhan.
2. Penelitian lanjutan juga dapat

menambahkan pengukuran emisi gas buang, seperti CO, CO₂ untuk mengetahui tingkat kesempurnaan pembakaran pada kompor oli.

DAFTAR PUSTAKA

- Andy Kristanto, D. (2020). Pembakaran dan Karakteristik Bahan Bakar Cair. *Academia Edu*, 1(1), 1–4.
- BSN. (2013). *SNI 7926:2013 Kinerja tungku biomassa*. 1–6. www.bsn.go.id
- Dahlan, M. H., Setiawan, A., & Rosyada, A. (2014). Pemisahan Oli Bekas Dengan Menggunakan Kolom Filtrasi Dan Membran Keramik Berbahan Baku Zeolit Dan Lempung. *Jurnal Teknik Kimia*, 20(1), 38–45.
- Eddy Elfiano, purwo subekti, A. sadil. (2014). *Analisa Proksimat Dan Nilai Kalor Briket Bioarang Ampas Tebu Dan Arang Kayu*. 57–64.
- Febrianto, T., & Sunarno, S. S. E. (2013). Rancang bangun alat uji kelayakan pelumas kendaraan bermotor berbasis mikrokontroler. *Unnes Physics Journal*, 2(1), 30–34. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upj>
- Haworth, D. C. (2021). *An Introduction To Combustion*. 9893595429.
- Heywood. (2010). Internal Combustion Engine Fundamentals. In *Mc Graw Hill* (p. 481).
- Hudoyo, R., Shanti, M. R. S., & Setiawan, A. (2013). Pengujian Pengaruh Penambahan Material Pengotor Oli Bekas Jenuh Sebagai Identifikasi Kandungan Energi Pada Oli Murni. *Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Pendidikan Sains VIII*, 4(1), 281–287.
- Irvvin glassman, R. A. yette. (2008). Combustion. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTAR
- Junaidi, J., Kurniawan, E., & Lasmana, A. (2021). Analisis Laju Aliran Udara dan Laju Aliran Massa Bahan Bakar Terhadap Beban Pembakaran Sampah pada Incinerator Berbahan Bakar Limbah Oli Bekas. *Jurnal Engine: Energi, Manufaktur, Dan Material*, 5(1), 17. <https://doi.org/10.30588/jeemm.v5i1.838>
- Mahardhika, K. E., Santoso, D. T., & Kasiadi, K. (2020). Pengaruh Kecepatan Udara dan Debit Bahan Bakar pada Pembakaran Burner Berbahan Bakar Oli Bekas. *Jurnal Teknik Mesin ITI*, 4(3), 94. <https://doi.org/10.31543/jtm.v4i3.451>
- Maulana, M. A. (2020). Analisa Pengaruh Medan Magnet Pada Air Fuel Ratio Pembakaran Premixed Campuran Minyak Kelapa Dan Minyak Jarak B50 Terhadap Karakteristik Nyala Api. *Mechonversio: Mechanical Engineering Journal*, 3(1), 7. <https://doi.org/10.51804/mmej.v3i1.833>
- Mirmanto, Muhammad gaibi rahman, Y. A. P. (2019). Pemanfaatan Limbah Panas Kompor Gas Untuk Menghasilkan Energi Listrik. *Dinamika Teknik Mesin*, 3(2), 127–135.
- Raharjo, wahyu purwo. (2009). *pemanfaatan oli bekas dengan pencampuran minyak tanah sebagai bahan bakar pada atomizing burner*. 10(2), 156–168.
- Raharjo, W. P. (2007). Pemanfaatan tea (Three Ethyl Amin) Dalam Proses Penjernihan Oli Bekas Sebagai Bahan Bakar Pada Peleburan Aluminium. *Jurnal Penelitian Sains & Teknologi*, 8(2), 166–184.
- Ramadhan, G. W., & Basyirun, B. (2020). Pengaruh Tekanan Udara Terhadap Temperatur Pembakaran Oli Bekas pada Kompor. *Jurnal Dinamika Vokasional Teknik Mesin*, 5(2), 163–168. <https://doi.org/10.21831/dinamika.v5i2.34804>
- Riza Trihaditia, M. L. A. (2019). OLI BEKAS DALAM MENDUKUNG PROSES STERILISASI MEDIA JAMUR TIRAM (*Pleurotus ostreatus*). *Jurnal Pro-Stek*, 1(2), 96–104.